

33해설 전동기 제동 방식

- 역상 제동 : 전기자 회로의 극성을 반대로 접속하여 발생하는 역토크를 이용하여 전동기를 급제동시키는 방식(전동기 급제동 목적)
- 발전 제동 : 전기자 회로를 전원에서 차단 후 계속 회전하고 있는 전동기를 발전기로 동작시켜서 발생하는 역기전력을 병렬 접속된 외부 저항에서 열로 소비하여 제동하는 방식
- 회생 제동 : 전동기의 전원을 접속한 상태에서 전동기에 유기되는 역기전력에서 발생하는 전력을 전원측에 반환하여 제동하는 방식(전기 기관차)

33 부호출츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 곳은?



- ① 콘서베이터 내부
- ② 변압기 고압측 부싱
- ③ 변압기 주탱크 내부
- ④ 변압기 주탱크와 콘서베이터 사이

33해설 부호출츠 계전기 : 주탱크와 콘서베이터 간에 설치하여 변압기유의 열화로 인해 발생하는 유증기를 검출하는 계전기

34 직류 전동기의 제어에 널리 응용되는 직류 - 직류 전압 제어 장치는?

- ① 초퍼
- ② 인버터
- ③ 전파 정류 회로
- ④ 사이클로 컨버터

34해설 초퍼 회로 : 고정된 크기의 직류를 가변 직류로 변환하는 장치

35 동기 조상기의 계자를 부족 여자로 하여 운전하면?



- ① 콘덴서로 작용
- ② 뒤진 역률 보상
- ③ 리액터로 작용
- ④ 저항손의 보상

35해설 동기 조상기의 V곡선

- 과여자 : 전기자 전류가 앞선 전류로 작용(콘덴서로 작용)
- 부족 여자 : 전기자 전류가 뒤진 전류로 작용(리액터로 작용)

36 직류 분권 전동기의 기동 방법 중 가장 적당한 것은?

- ① 기동 토크를 작게 한다.
- ② 계자 저항기의 저항값을 크게 한다.
- ③ 계자 저항기의 저항값을 0으로 한다.
- ④ 기동 저항기를 전기자와 병렬 접속한다.

36해설 직류 분권 전동기 기동 방법 : 기동 토크를 크게 하기 위해 계자 저항기의 저항값을 최소(0)로 놓고 기동한다.

37 20[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때, 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?



- ① 34.6
- ② 44.6
- ③ 54.6
- ④ 66.6

37해설 V결선 용량 $P_V = \sqrt{3} P_1$
 $= \sqrt{3} \times 20 = 34.6[\text{kVA}]$

38 변압기유의 구비 조건으로 틀린 것은?



- ① 냉각 효과가 클 것
- ② 응고점이 높을 것
- ③ 절연 내력이 클 것
- ④ 고온에서 화학 반응이 없을 것

38해설 변압기유(절연유)는 변압기의 권선을 절연시키는 목적으로 사용되며 응고점(어는점)과 점도는 낮을수록 좋으며 인화점(불이 붙는 온도)은 높을수록 좋다.